



**unex** centro  
universitário  
de excelência

# Propedêutica Médica II

Exame Físico  
Antropometria

As medidas antropométricas incluem peso, altura/estatura, envergadura (distância pubovértice e puboplantar), índice de massa corporal (IMC), circunferências da cintura e do abdome e circunferência da panturrilha, perímetro corporais



# Peso corporal

- O peso corporal é a soma de todos os componentes da composição corporal: água e tecidos adiposo, muscular e ósseo. Sua avaliação é útil para determinar e monitorar o estado nutricional e a reserva de energia.
- O paciente deve ser pesado descalço, com a menor quantidade de roupa possível, posicionado no centro da balança, com os braços ao longo do corpo. A leitura do peso deve ser realizada com o avaliador à frente da balança e à esquerda do paciente.



# Tipos de peso



## PESO ATUAL

Peso encontrado no momento da pesagem.

## PESO USUAL OU HABITUAL

Utilizado como referência na avaliação das mudanças recentes de peso e em casos em que não há possibilidade de se determinar o peso atual. Em geral, considera-se o peso que se mantém por maior período de tempo.

## PESO IDEAL

O peso ideal é calculado levando-se em consideração alguns parâmetros, tais como idade, biotipo, sexo e altura. O peso ideal pode ser calculado a partir do IMC.

## PESO CORRIGIDO

Usado em pacientes amputados

# Tipos de peso



## PESO AJUSTADO

É o peso estimado a partir do peso atual e do peso ideal. É utilizado para fazer prescrições de dietas em pacientes ambulatoriais ou para suporte nutricional em pacientes hospitalizados.

## PESO ESTIMADO

É o peso obtido a partir de fórmulas ou tabelas. É utilizado quando não há possibilidade de se obter o peso usual ou quando não se pode pesar o indivíduo.

A fórmula mais aplicada é a que utiliza a circunferência do braço e a altura do joelho

## PESO SECO

É o peso descontado de edema e ascite. O valor a ser descontado depende da localização e da intensidade do edema



# Determinação do peso de paciente acamado

Em paciente incapacitado de se colocar em posição ortostática ou de deambular, o peso pode ser aferido em cama-balança ou em balança para pesagem em leito, que não é muito usada pelo alto custo.

É importante ressaltar que no momento da pesagem, algumas variáveis podem interferir, como: colchão casca de ovo ou pneumático, coxim, lençóis, cobertores, excesso de travesseiros, hastes para soro e medicamentos, bomba de infusão, bolsa para coleta de urina, entre outras.

Se possível, a fim de evitar um peso superestimado, considerar apenas o peso da cama contendo um colchão comum, um travesseiro, um lençol e uma fronha.

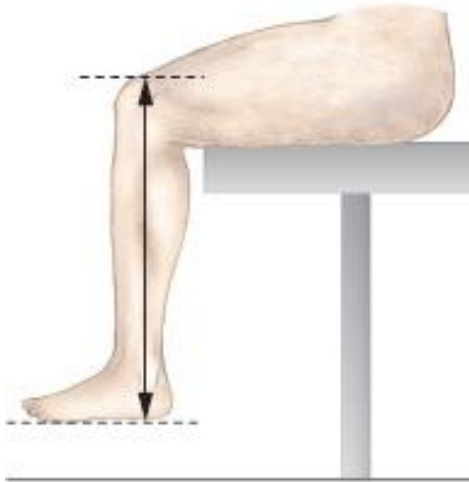
# Altura/estatura

- O crescimento linear é obtido pela aferição da altura ou estatura.
- Para uma medida precisa, é importante que cinco pontos anatômicos estejam próximos à parede ou ao estadiômetro: calcanhares, panturrilhas, glúteos, escápulas e ombros.



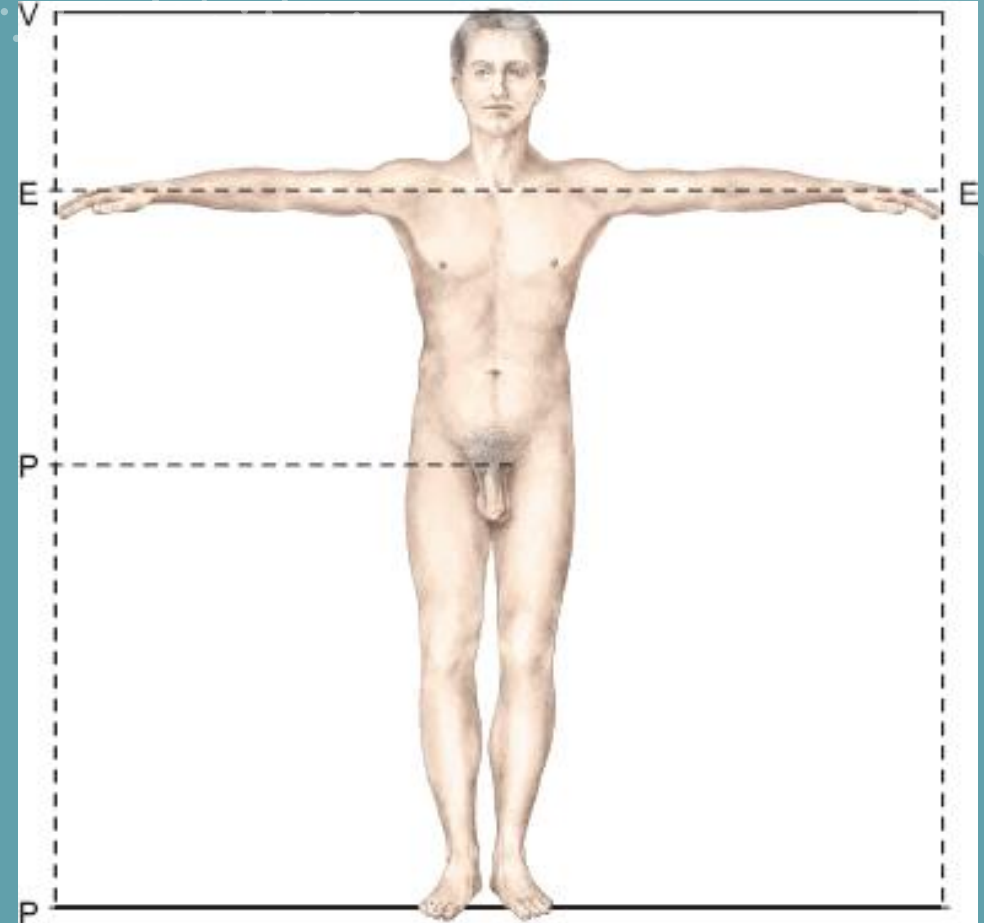
# Altura do joelho e estatura

- A estimativa da estatura por meio da altura do joelho é a maneira mais utilizada, pois não se altera com o aumento da idade



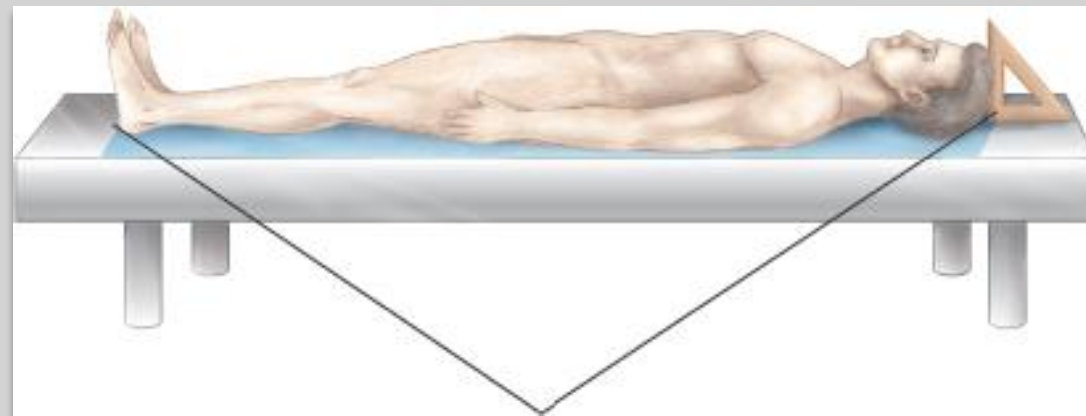
# Envergadura (distância pubovértice e puboplantar)

- Para a envergadura, mede-se toda a extensão de uma ponta a outra da falange distal. A medida da envergadura corresponde à altura real.
- As distâncias pubovértice e puboplantar, em conjunto com a altura e a envergadura, são importantes na caracterização dos distúrbios do desenvolvimento físico (p. ex., infantilismo, gigantismo)



# Altura recumbente

Embora a altura recumbente possa superestimar a altura real (aproximadamente 3 cm no sexo masculino e 4 cm no sexo feminino), é uma opção para pacientes acamados em virtude de politraumatismo ou outras condições que inviabilizem a medida da altura do joelho e/ou da semienvergadura ou da envergadura.





# ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC)



Amplamente utilizado  
como marcador de  
estado nutricional



Não distingue massa  
gordurosa de massa  
magra

$$\text{IMC} = \text{Peso atual (kg)} / \text{Altura}^2 \text{ (m)}$$

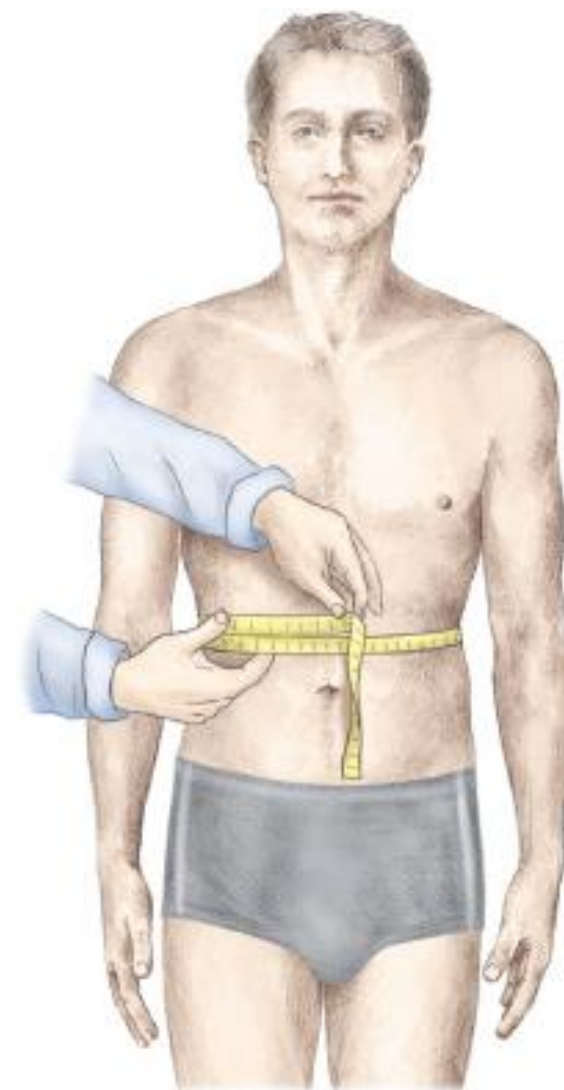
# ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC)

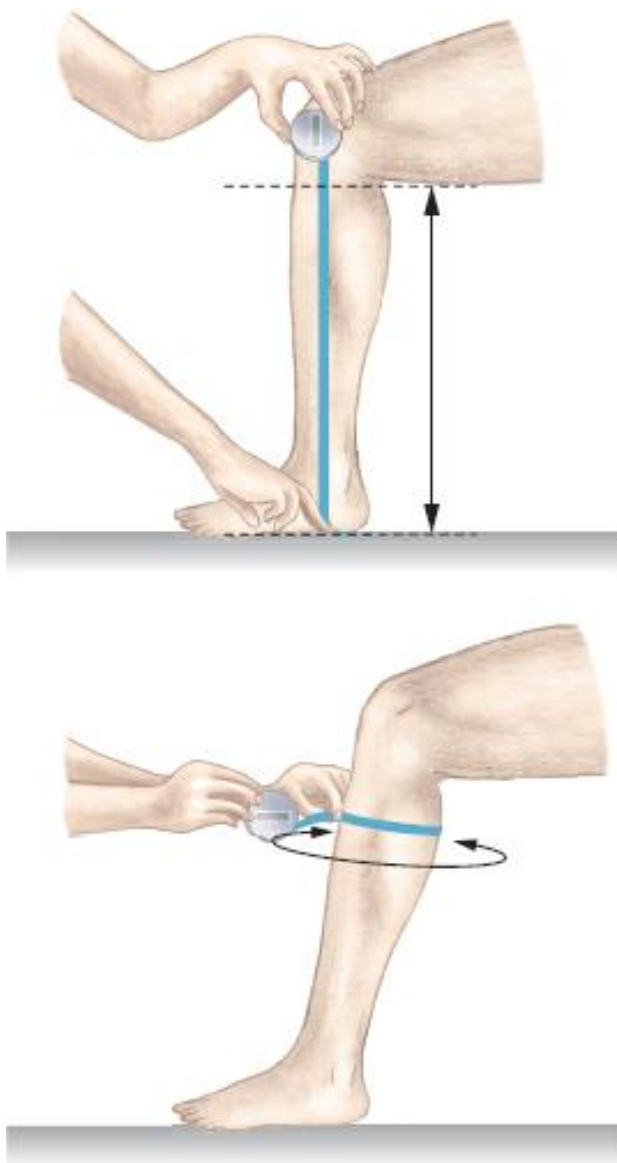
- Baixo peso:  $< 18,5$
- Eutrófico (normal): 18,5 a 24,9
- Sobrepeso:  $> 25$
- Obeso grau I: 30,0 a 34,9
- Obeso grau II: 35,0 a 39,9
- Obeso grau III:  $\geq 40,0$



# Circunferência da cintura (CC)

- A CC reflete o conteúdo de gordura visceral, ou seja, aquela aderida aos órgãos internos, como intestinos e fígado. Essa gordura apresenta associação com a gordura corporal total, sendo o tipo de obesidade mais comumente associada à síndrome metabólica e às doenças cardiovasculares.
- A fita métrica, inextensível, graduada em centímetros, é posicionada no ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca, sem fazer pressão, em plano horizontal. Indivíduos com CC muito aumentada são classificados como apresentando obesidade abdominal.





# Circunferência da panturrilha

- A circunferência da panturrilha (CP) é uma medida importante para acompanhar o estado nutricional, pois permite avaliar a depleção da massa muscular.
- É utilizada no diagnóstico de sarcopenia em idosos, por ser a medida mais sensível e de fácil aplicação para avaliar a massa muscular.

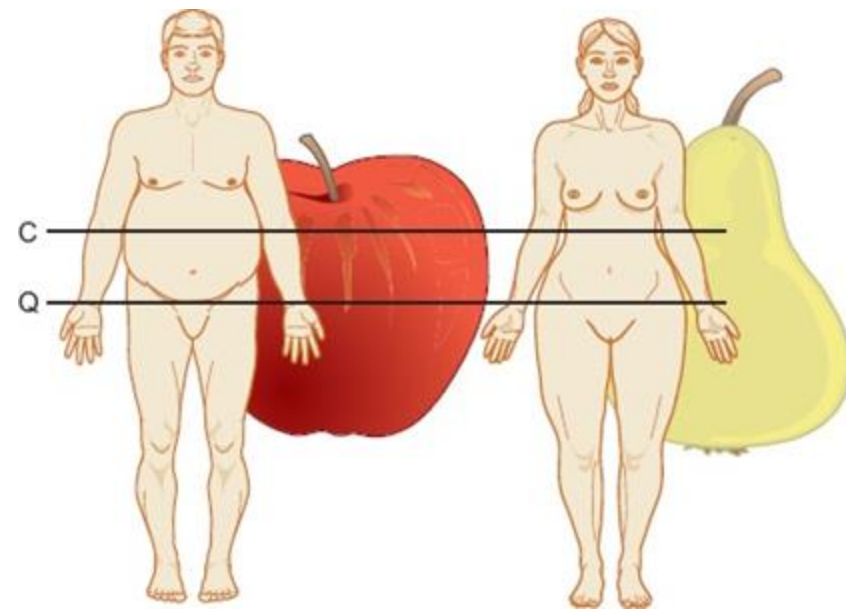
# Perímetros corporais

- Perímetro da cintura
- Perímetro do quadril
- Perímetro cefálico

# Perímetros corporais

---

O perímetro da cintura (PC), perímetro do quadril (PQ) e razão cintura-quadril (a razão de PC para PQ, como medida de distribuição de gordura, ou seja, a relação entre gordura abdominal e glútea), servem para caracterizar as distribuições de gordura corporal em formatos de maçã e de pera e têm efeitos independentes do IMC sobre o risco cardiometabólico naqueles indivíduos com sobrepeso e obesidade.



# Perímetros corporais

---

O perímetro cefálico (PC) é outra importante medida antropométrica, realizada logo após o nascimento, e importante para acompanhamento da criança até 2 anos de idade. Em crianças com algum déficit, deve ser medido até os 5 anos de idade. É um dado importante para o diagnóstico de algumas condições clínicas (microcefalia e macrocefalia) e não pode faltar no exame físico da criança.



# Dobras (ou pregas) cutâneas

---

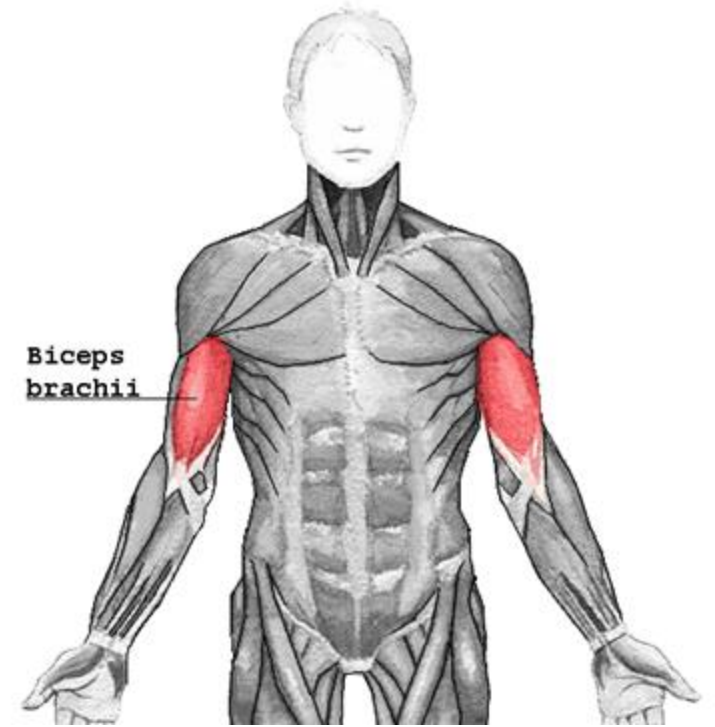


A gordura corporal está localizada tanto internamente quanto na região subcutânea, sendo seu principal componente o tecido adiposo subcutâneo (TAS). Ao se presumir uma relação constante entre a gordura subcutânea e a gordura corporal total, então a gordura corporal total pode ser estimada mensurando-se a quantidade do TAS, que pode ser avaliado por meio da espessura da camada de gordura subcutânea em diferentes locais do corpo.

# Dobras (ou pregas) cutâneas

---

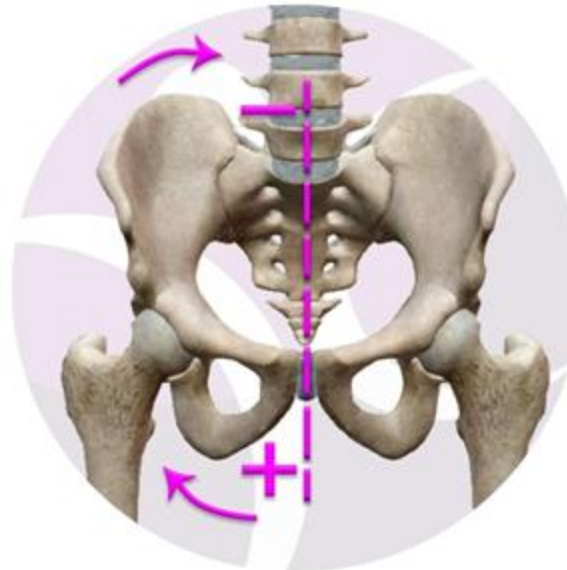
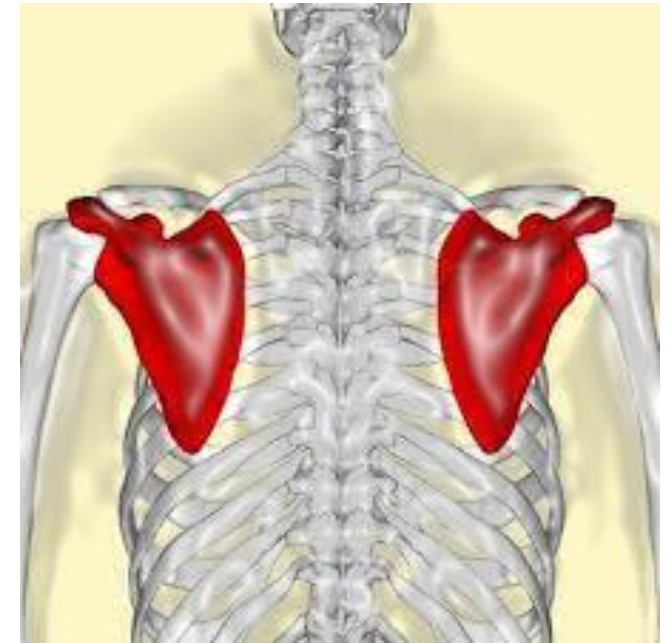
- As dobras cutâneas podem ser mensuradas em todo o corpo. As principais dobras para a avaliação da gordura corporal total são:
  - **Dobra cutânea no bíceps do braço (DCB) e tríceps (DCT)** mensurados no ponto médio da parte anterior ou posterior do braço;



# Dobras (ou pregas) cutâneas

---

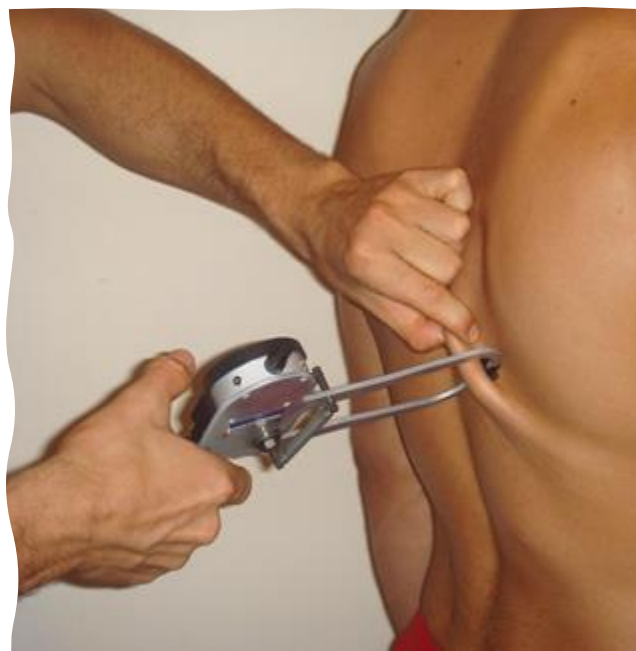
- As dobras cutâneas podem ser mensuradas em todo o corpo. As principais dobras para a avaliação da gordura corporal total são:
  - **Dobra cutânea subescapular (DCSE)**, mensurada abaixo e lateralmente à escápula esquerda;
  - **Dobra cutânea acima da crista ilíaca (DCCI)**.



# Dobras (ou pregas) cutâneas

---

A soma de várias dobras é utilizada para reduzir o erro na mensuração e para corrigir possíveis diferenças na distribuição da gordura corporal subcutânea entre indivíduos da mesma idade e sexo.



# DESENVOLVIMENTO FÍSICO

A determinação exata do desenvolvimento físico requer um estudo antropométrico rigoroso. Contudo, na prática, é suficiente uma avaliação simplificada, levando-se em conta a idade e o sexo, tomando-se como elementos básicos a altura e a estrutura somática.

---



# Desenvolvimento físico

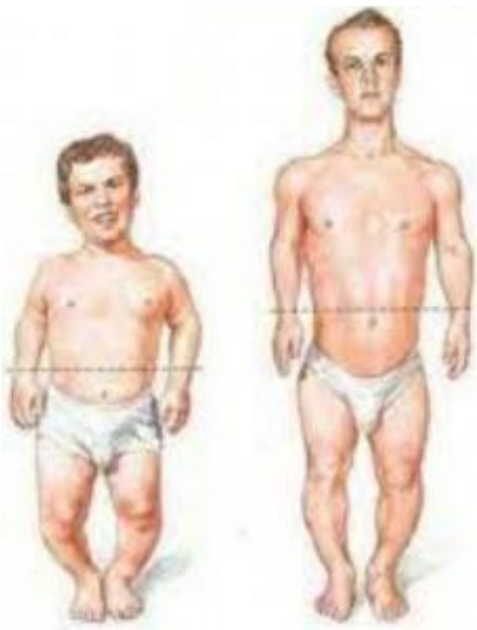
O desenvolvimento físico pode ser classificado em:

- Desenvolvimento normal;
- Hiperdesenvolvimento;
- Hipodesenvolvimento;
- Infantilismo (refere-se à persistência anormal das características infantis na idade adulta);
- Gigantismo.



**No Brasil, aceitam-se os seguintes limites máximos de altura para indivíduos adultos normais: 1,90 m para o sexo masculino e 1,80 m para o feminino. Como altura mínima normal para ambos os sexos, 1,50 m.**





# Principais distúrbios do desenvolvimento físico

- Gigantismo acromegálico
- Gigantismo infantil
- Nanismo
- Nanismo acrodoplásico
- Cretinismo
- Nanismo hipofisário
- Nanismo do raquitismo

# AVALIAÇÃO DO ESTADO DE NUTRIÇÃO





Na avaliação nutricional, é necessário obter informações corretas no exame clínico, a fim de identificar distúrbios e/ou doenças relacionados à nutrição.



A avaliação nutricional visa identificar, por meio de sinais e sintomas, alterações do estado nutricional que vão de desnutrição à obesidade.



A avaliação nutricional é um processo dinâmico, feito por meio de comparações entre os dados obtidos e os padrões de referência, que envolvem não somente a coleta inicial dos dados, mas também a reavaliação periódica da evolução do estado de nutrição do paciente.

# AVALIAÇÃO DO ESTADO DE NUTRIÇÃO

O estado de nutrição deve ser sistematicamente avaliado de acordo com os seguintes parâmetros:

- Peso
- Musculatura
- Panículo adiposo
- Desenvolvimento físico
- Estado geral
- Pele, pelos e olhos.



- Estado de nutrição normal;
- Excesso de peso: peso está acima do normal, o panículo adiposo ultrapassa os limites da normalidade e o desenvolvimento físico está acima dos valores máximos considerados em relação à etnia, ao sexo e à idade;
- Hiponutrição ou desnutrição é uma condição na qual o peso está abaixo dos valores mínimos normais, a musculatura é hipotrófica e o panículo adiposo, escasso;
- Caquexia é a designação dada ao estado de extrema magreza, acompanhado de alterações metabólicas, com grave comprometimento do estado geral.

# Desnutrição

Conjunto de parâmetros para identificar a desnutrição em adultos na prática clínica, fazendo-se necessária a presença de dois ou mais dos seguintes elementos:

- Ingestão insuficiente de energia
- Perda de peso
- Perda de gordura subcutânea
- Perda de massa muscular
- Acúmulo de líquido localizado ou generalizado, que, em algumas ocasiões, pode mascarar a perda de peso
- Capacidade funcional diminuída, medida pela força do aperto de mão, com uso de dinamômetro.

A background image showing water being poured from a bottle into a glass. The water is clear and creates many bubbles as it falls. The glass is partially filled with water. The overall color scheme is light blue and white.

# Hidratação

---

O estado de hidratação do paciente é avaliado tendo-se em conta os seguintes parâmetros:

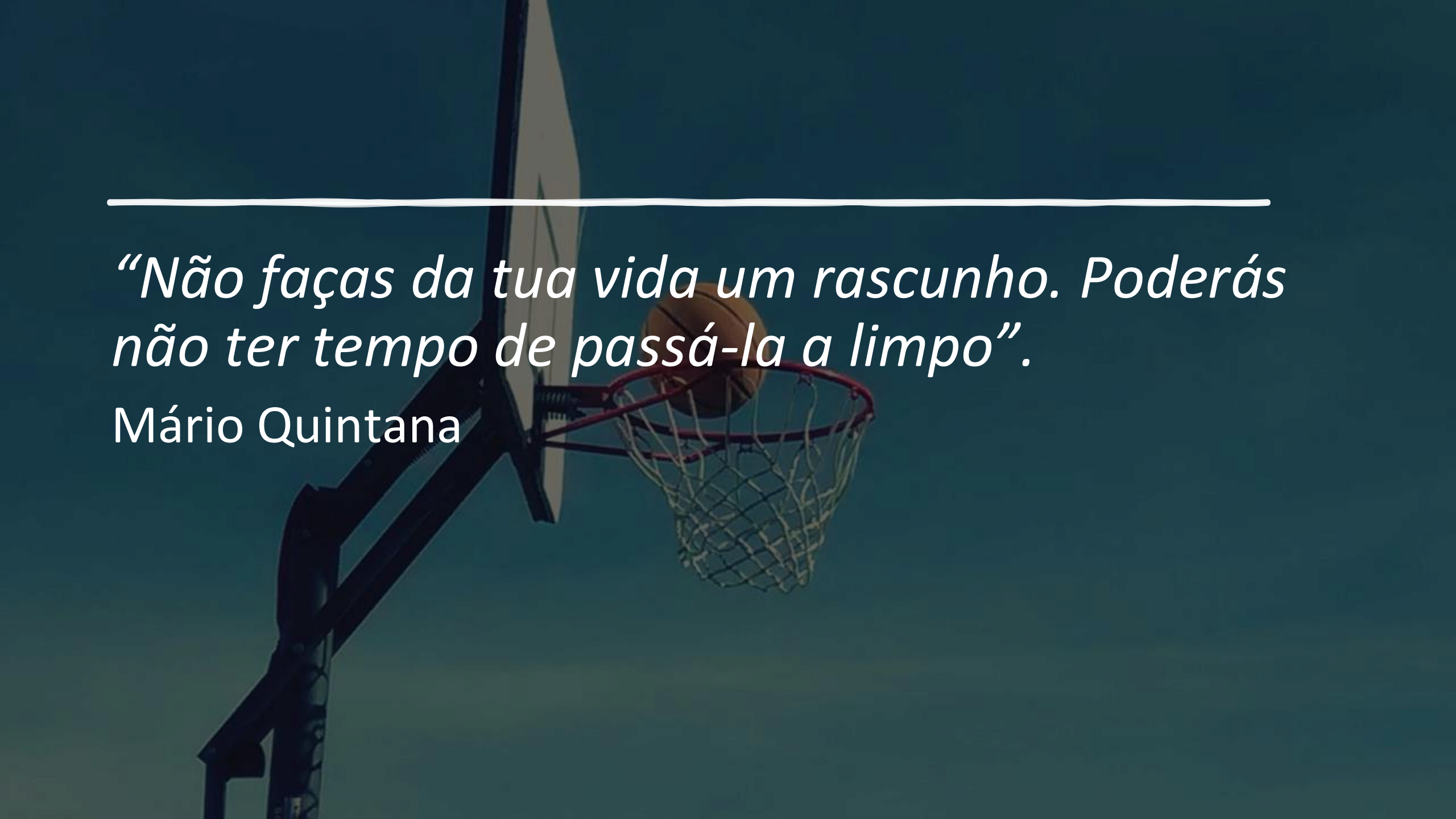
- Alteração abrupta do peso;
- Alterações da pele quanto a umidade, elasticidade e turgor;
- Alterações das mucosas quanto à umidade;
- Fontanelas (no caso de crianças);
- Alterações oculares;
- Estado geral.

# Desidratação

É a diminuição de água e eletrólitos totais do organismo, caracterizando-se pelos seguintes elementos:

- Sede;
- Diminuição abrupta do peso;
- Pele seca, com elasticidade e turgor diminuídos;
- Mucosas secas;
- Olhos afundados (enftalmia) e hipotônicos;
- Fontanelas deprimidas no caso de crianças;
- Estado geral comprometido;
- Excitação psíquica ou abatimento;
- Oligúria.



A low-angle shot of a basketball hoop against a dark, clear sky. A basketball is suspended in the net. The hoop's rim is red, and the net is white. The background is a solid dark blue.

---

*“Não faças da tua vida um rascunho. Poderás não ter tempo de passá-la a limpo”.*

Mário Quintana

# REFERÊNCIAS

1. Celmo Celeno Porto – Exame clínico. 8ª Edição. 2017. Editora Guanabara Koogan. (pag: 230-252)
2. Celmo Celeno Porto – Semiologia médica. 8ª Edição. 2019. Editora Guanabara Koogan. (pag: 85-97)